Experimentação Florestal
(FL03034 - EF)

Análise de Experimentos com R

(Pacotes: AgroR, agricolae e ExpDes.pt)

Prof. Dr. Deivison Venicio Souza
Universidade Federal do Pará (UFPA)
Faculdade de Engenharia Florestal
Laboratório de Manejo Florestal, Tecnologias e Comunidades Amazônicas
E-mail: deivisonvs@ufpa.br

1ª versão: 25/março/2022
(Atualizado em: 20/outubro/2026)
Altamira, Pará

Ementa da disciplina (FL03034 - EF)

1 - Introdução à experimentação;

2 - Análise exploratória de dados;

3 - Delineamento inteiramente casualizado - DIC;

4 - Delineamento em blocos ao acaso - DBC;

5 - Delineamento em quadrado latino - DQL;

6 - Testes de comparação de médias;

7 - Experimentos em esquema fatorial;

8 - Análise de correlação e regressão linear; e

9 - Análise de experimentos com linguagem R.

Objetivos

Ao final desta aula espera-se que o discente seja capaz de...

- Conhecer alguns dos principais pacotes disponíveis na linguagem R para análise de dados experimentais;
- Aprender a realizar a Análise de Variância (ANOVA) de dados experimentais e pós-testes de comparações de médias;
- Aprender a realizar a avaliação de pressupostos da ANOVA; e
- Construir visualizações informativas dos resultados da análise estatística dos experimentos.

Conteúdo

Parte 1 - Estudo de caso 1: Experimento em DIC (substratos)

1 - Dados experimentais

2 - Um roteiro de análise dos dados

2.1 - Carregar os dados e avaliar a estrutura

2.2 - Realizar uma análise exploratória dos dados

2.3 - Realizar a ANOVA do experimento em DIC

2.4 - Realizar a análise de pressupostos da ANOVA

2.4.1 - Teste de Normalidade dos Resíduos

2.4.2 - Teste de Homogeneidade dos Resíduos

2.4.3 - Teste de Independência dos Resíduos

2.5 - Testes de comparações múltiplas de médias

2.6 - Experimentando pacotes especializados

2.6.1 - Pacote AgroR

2.6.2 - Pacote agricolae

2.6.3 - Pacote ExpDes.pt

Parte 1

Estudos de casos de experimentos

1 - Diferentes tipos de substratos (DIC)
(comprimento da raíz e parte aérea)



Análise de Experimentos em DIC com R

Dados fictícios - Diferentes tipos de substratos (comprimento da raíz e parte aérea)

Sobre o experimento...

Um experimento foi conduzido sob o delineamento inteiramente casualizado (DIC), com 5 repetições, com o objetivo de avaliar o Crescimento em Raíz (CR) e Crescimento da Parte Aérea (CPA) de *Swietenia macrophylla* (Mogno brasileiro) submetido à diferentes tipos de substratos: `Fibra de Coco (FC)`; `Areia + Esterco Bovino (A+EB)`; `Casca de Arroz + Terra Subsolo (CA + TS)`; `Substrato Comercial (SC)` e `Terra Preta (TP)`. Os dados apresentados na tabela a seguir referem-se aos valores médios das variáveis, em centímetros, nas parcelas experimentais.

Análise de Experimentos em DIC com R

Sub	Rep	CR	CPA
FC	1	5	23.2
FC	2	5.5	23.7
FC	3	6	23.2
FC	4	4	22.2
FC	5	4.5	22.7
A + EB	1	6.5	25.7
A + EB	2	8	26.2
A + EB	3	8	26.2
A + EB	4	7	25.2
A + EB	5	7.5	25.7
CA + TS	1	8	26.2
CA + TS	2	9	27.2
CA + TS	3	8.5	26.7
CA + TS	4	7.5	25.7
CA + TS	5	7	25.2
SC	1	6	24.2
SC	2	8	27.2
SC	3	8	26.2
SC	4	6	24.2
SC	5	7	25.2
TP	1	9.8	28
TP	2	9.5	27.7
TP	3	9.9	28.1
TP	4	9.7	27.9
TP	5	9	27.2

Algum substrato possui média significativamente superior?

- Avalie as duas variáveis respostas: `Crescimento de Raíz (CR)` e `Crescimento da Parte Aérea (CPA)`...

Análise de Experimentos em DIC com R

- **Vamos analisar esses dados experimentais...**

Siga a seguinte sequência de análise...

1) Carregue o conjunto de dados e analise a estrutura dos dados. (Obs.: Use a função `str()`. As variáveis categoricas são da classe *factor*?)

2) Realize uma análise exploratória dos dados experimentais (quantitativa e visual).

3) Realize a ANOVA do experimento em DIC e interprete o Teste F-Snedecor (Conclua sobre as hipóteses!).

4) Realize a análise de pressupostos da ANOVA (faça os testes de hipóteses e análise visual.)

5) Se os pressupostos da ANOVA são atendidos, realize testes de comparações múltiplas de médias paramétricos (Tukey e Duncan).

Obs.: Experimente os 3 pacotes (**agricolae**, **ExpDest.pt**, **AgroR**)

Análise de Experimentos em DIC com R

1) Carregue o conjunto de dados e análise da estrutura dos dados.

- **Passo 1** - Carregar o conjunto de dados...

👉 **Use**: a função **read_csv()** do pacote **readr** para carregar os dados...

Importante: para aplicar as funções do R-base ou funções de outros pacotes, os dados precisam estar empilhados. (formato longo)

```
library(readr)
(data <-
    read_csv("data/DIC_Ficticio2.csv",
             col_types = "ffdd"))
```

```
## # A tibble: 25 × 4
##    Sub    Rep      CR   CPA
##    <fct>  <fct> <dbl> <dbl>
##  1 FC     1       5    23.2
##  2 FC     2       5.5  23.7
##  3 FC     3       6    23.2
##  4 FC     4       4    22.2
##  5 FC     5       4.5  22.7
##  6 A + EB 1       6.5  25.7
##  7 A + EB 2       8    26.2
##  8 A + EB 3       8    26.2
##  9 A + EB 4       7    25.2
## 10 A + EB 5       7.5  25.7
## # i 15 more rows
```

Análise de Experimentos em DIC com R

1) Carregue o conjunto de dados e análise da estrutura dos dados

```
# Estrutura dos dados
str(data)
```

```
## spc_tbl_ [25 × 4] (S3: spec_tbl_df/tbl_df/tbl
##  $ Sub: Factor w/ 5 levels "FC","A + EB",..:
##  $ Rep: Factor w/ 5 levels "1","2","3","4",..
##  $ CR : num [1:25] 5 5.5 6 4 4.5 6.5 8 8 7 7.
##  $ CPA: num [1:25] 23.2 23.7 23.2 22.2 22.7 2
##  - attr(*, "spec")=
##   .. cols(
##   ..   Sub = col_factor(levels = NULL, ordere
##   ..   Rep = col_factor(levels = NULL, ordere
##   ..   CR = col_double(),
##   ..   CPA = col_double()
##   .. )
##  - attr(*, "problems")=<pointer: 0x0000013661
```

```
# Tabela de frequência por tratamento
xtabs(~Sub + Rep, data = data)
```

```
##           Rep
## Sub        1 2 3 4 5
##   FC       1 1 1 1 1
##   A + EB   1 1 1 1 1
##   CA + TS  1 1 1 1 1
##   SC       1 1 1 1 1
##   TP       1 1 1 1 1
```

Análise de Experimentos em DIC com R

2) Realizar uma análise exploratória dos dados experimentais (quantitativa e visual).

- **Passo 2** - Obter um resumo estatístico por tratamento (Substrato)...
  - A linguagem R possui diversos pacotes para gerar resumos estatísticos;
  - Usaremos a função **stby()** do pacote **summarytools** para obter estatísticas descritivas;
  - Usaremos o pacote **ggplot2** para fazer gráficos elegantes e o **plotly** para cria gráficos interativos; e
  - Experimente também as funções dos pacotes: **Hmisc**, **pastecs**, **psych** e **skimr**.

Análise de Experimentos em DIC com R

2) Realizar uma análise exploratória dos dados experimentais (quantitativa e visual).

- **Passo 2** - Obter um resumo estatístico por tratamento (Substrato) para cada variável (CR e CPA)...

```
library(summarytools)
stby(data    = data,
     INDICES = data$Sub,
     FUN     = descr,
     stats   = c("mean", "sd", "min", "max")) %>
  tb(order = 2)
```

Tutorial: https://cran.r-project.org/web/packages/summarytools/vignettes/introduction.html

```
## # A tibble: 10 × 6
##    Sub      variable  mean    sd   min   max
##    <fct>    <chr>    <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
##  1 FC       CPA       23    0.570  22.2  23.7
##  2 A + EB   CPA       25.8  0.418  25.2  26.2
##  3 CA + TS  CPA       26.2  0.791  25.2  27.2
##  4 SC       CPA       25.4  1.30   24.2  27.2
##  5 TP       CPA       27.8  0.356  27.2  28.1
##  6 FC       CR         5    0.791   4     6
##  7 A + EB   CR         7.4  0.652   6.5   8
##  8 CA + TS  CR         8    0.791   7     9
##  9 SC       CR         7    1       6     8
## 10 TP       CR         9.58 0.356   9     9.9
```

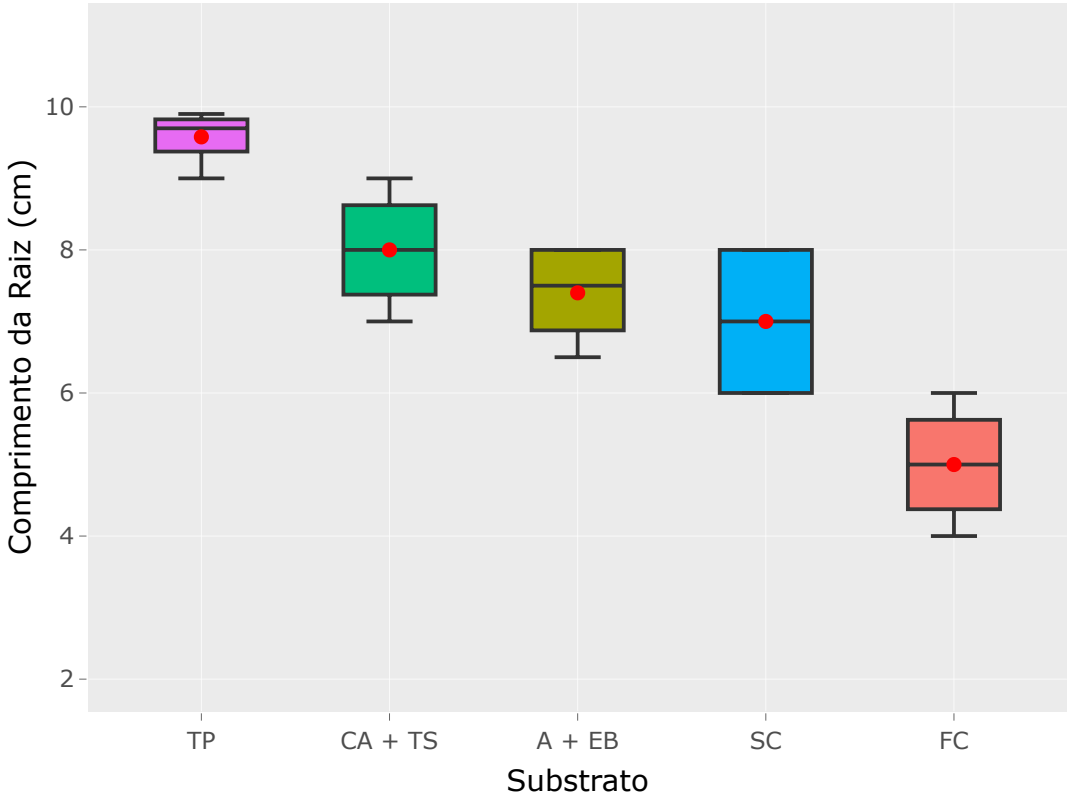
Análise de Experimentos em DIC com R

2) Realizar uma análise exploratória dos dados experimentais (quantitativa e visual).

- **Passo 2** - Obter um resumo estatístico por tratamento (Substrato) para cada variável (CR e CPA)...(BoxPlot por Substrato)

```
# Criando um BoxPlot Por Substrato
g1 <- data %>%
  ggplot(aes(x = reorder(Sub, -CR), y = CR)) +
  geom_boxplot(mapping = aes(fill = Sub)) +
  stat_summary(fun = mean,
               geom = "point",
               shape = 20,
               size = 1.5,
               color = "red"
               ) +
  theme(legend.position="none") +
  scale_y_continuous(name = "Comprimento da Raiz (cm)",
                     breaks = seq(2, 11, 2),
                     limits = c(2, 11)) +
  labs(x = "Substrato")

plotly::ggplotly(g1)
```



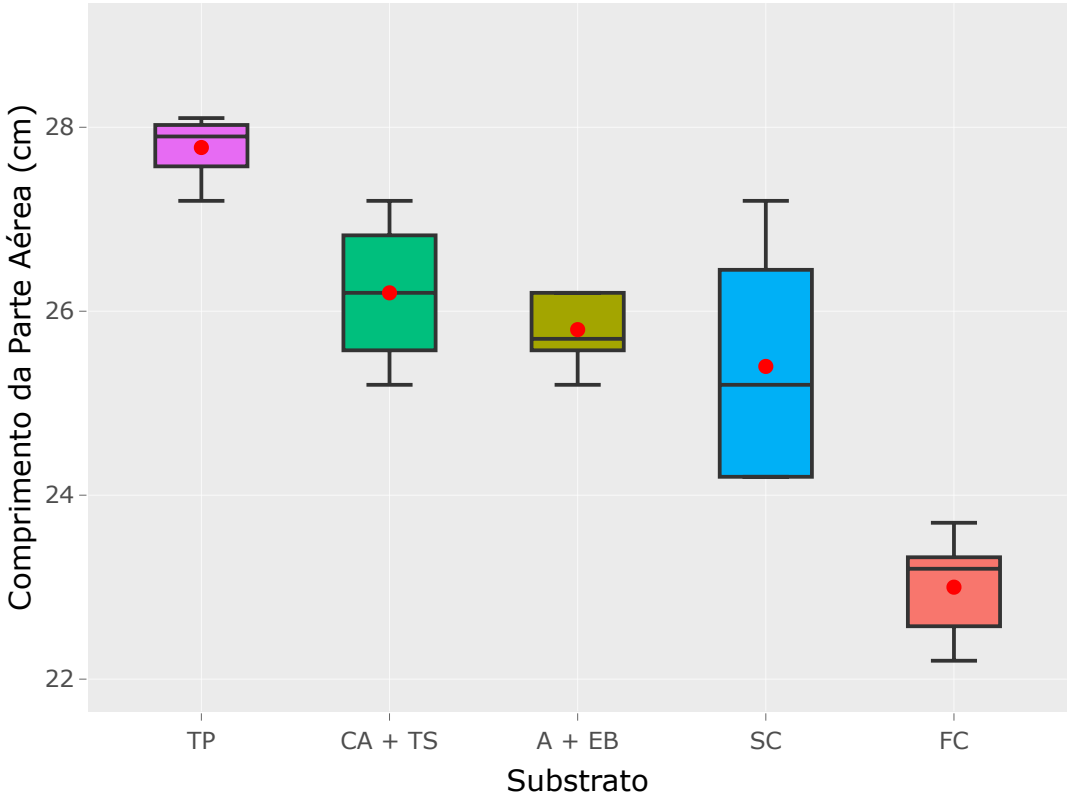
Análise de Experimentos em DIC com R

2) Realizar uma análise exploratória dos dados experimentais (quantitativa e visual).

- **Passo 2** - Obter um resumo estatístico por tratamento (Substrato) para cada variável (CR e CPA)...(BoxPlot por Substrato)

```
# Criando um BoxPlot Por Substrato
g2 <- data %>%
  ggplot(aes(x = reorder(Sub, -CPA), y = CPA)) +
  geom_boxplot(mapping = aes(fill = Sub)) +
  stat_summary(fun = mean,
               geom = "point",
               shape = 20,
               size = 1.5,
               color = "red"
               ) +
  theme(legend.position="none") +
  scale_y_continuous(
    name = "Comprimento da Parte Aérea (cm)",
    breaks = seq(22, 29, 2),
    limits = c(22, 29)) +
  labs(x = "Substrato")

plotly::ggplotly(g2)
```

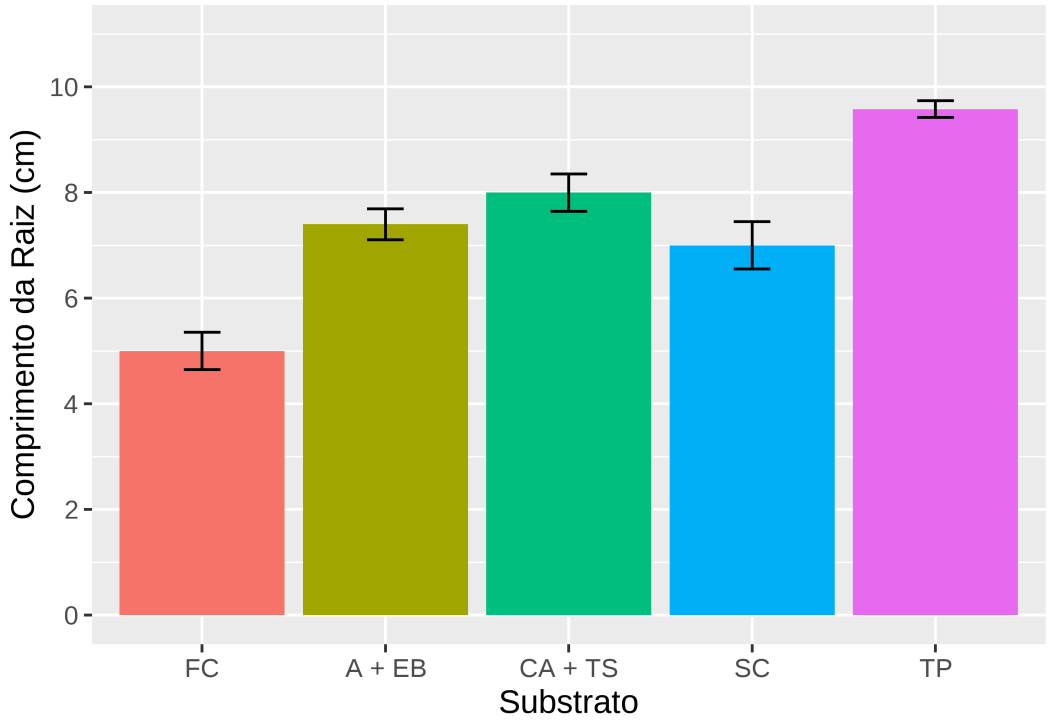


Análise de Experimentos em DIC com R

2) Realizar uma análise exploratória dos dados experimentais (quantitativa e visual).

- **Passo 2** - Obter um resumo estatístico por tratamento (Substrato) para cada variável (CR e CPA)...(Gráfico de barra por Substrato)

```
data |>
  ggplot(
    mapping = aes(x = Sub,
                  y = CR)) +
  geom_bar(
    mapping = aes(fill = Sub),
    stat = "summary",
    fun = mean
    ) +
  geom_errorbar(stat = "summary",
                fun.ymin = function(x) {mean(x)-sd(x)},
                fun.ymax = function(x) {mean(x)+sd(x)},
                width = .2
                ) +
  theme(legend.position="none") +
  scale_y_continuous(name = "Comprimento da Raiz (cm)",
                     breaks = seq(0, 11, 2),
                     limits = c(0, 11)) +
  labs(x = "Substrato")
```

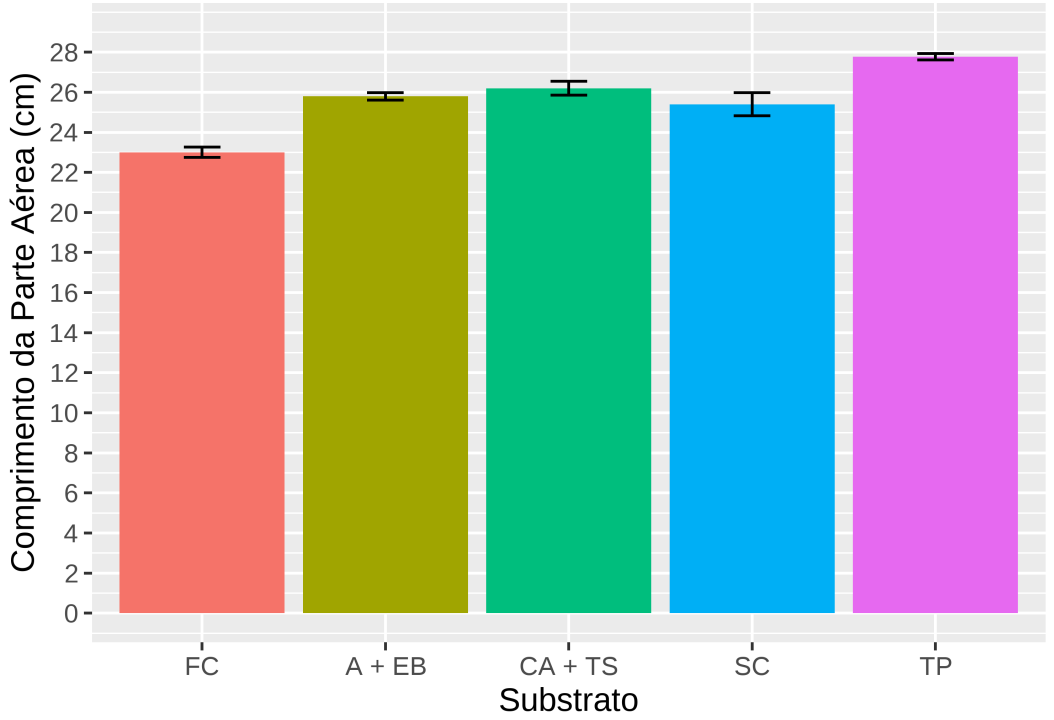


Análise de Experimentos em DIC com R

2) Realizar uma análise exploratória dos dados experimentais (quantitativa e visual).

- **Passo 2** - Obter um resumo estatístico por tratamento (Substrato) para cada variável (CR e CPA)...(Gráfico de barra por Substrato)

```
data |>
  ggplot(
    mapping = aes(x = Sub,
                  y = CPA)) +
  geom_bar(
    mapping = aes(fill = Sub),
    stat = "summary",
    fun = mean
    ) +
  geom_errorbar(stat = "summary",
                fun.ymin = function(x) {mean(x)-sd(x)},
                fun.ymax = function(x) {mean(x)+sd(x)},
                width = .2
                ) +
  theme(legend.position="none") +
  scale_y_continuous(name = "Comprimento da Parte Aérea (cm)",
                     breaks = seq(0, 29, 2),
                     limits = c(0, 29)) +
  labs(x = "Substrato")
```



Análise de Experimentos em DIC com R

3) Realizar a ANOVA do experimento em DIC e interpretar o Teste F-Snedecor

```
# Ajustar o modelo (resposta: CR)
m0 <- lm(CR ~ Sub, data = data)
anova(m0)
```

```
## Analysis of Variance Table
##
## Response: CR
##           Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
## Sub        4 55.162 13.7904  24.608 1.756e-07 ***
## Residuals 20 11.208  0.5604
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1
```

- **Interpretação**: Como o p-valor calculado (1.756e-07) é menor que o nível de significância adotado (α = 0,05), rejeita H0. Portanto, existem evidências de diferenças significativas entre pelo menos duas médias de Comprimento de Raiz (CR) para os diferentes substratos.

```
# Ajustar o modelo (resposta: CPA)
m1 <- lm(CPA ~ Sub, data = data)
anova(m1)
```

```
## Analysis of Variance Table
##
## Response: CPA
##           Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
## Sub        4 59.730 14.9324  25.292 1.403e-07 ***
## Residuals 20 11.808  0.5904
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1
```

- **Interpretação**: Como o p-valor calculado (1.403e-07) é menor que o nível de significância adotado (α = 0,05), rejeita H0. Portanto, existem evidências de diferenças significativas entre pelo menos duas médias de Comprimento da Parte Aérea (CPA) para os diferentes substratos.

Análise de Experimentos em DIC com R

4) Realize a análise de pressupostos da ANOVA

- **1 - Teste de Normalidade dos Resíduos (Teste de Hipótese)** (Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov)

H0: Os erros (resíduos) seguem a distribuição normal.

H1: Os erros (resíduos) não seguem distribuição normal.

```
# Teste de Shapiro-Wilk
shapiro.test(m0$res)
```

```
##
##     Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  m0$res
## W = 0.92398, p-value = 0.06318
```

- **Interpretação**: Como p-valor calculado (p = 0.06318) é maior que o nível de significância adotado (α = 0,05), **não se rejeita H0**. Portanto, existem evidências de que os erros seguem a distribuição normal.

```
# Teste de Shapiro-Wilk
shapiro.test(m1$res)
```

```
##
##     Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  m1$res
## W = 0.97417, p-value = 0.751
```

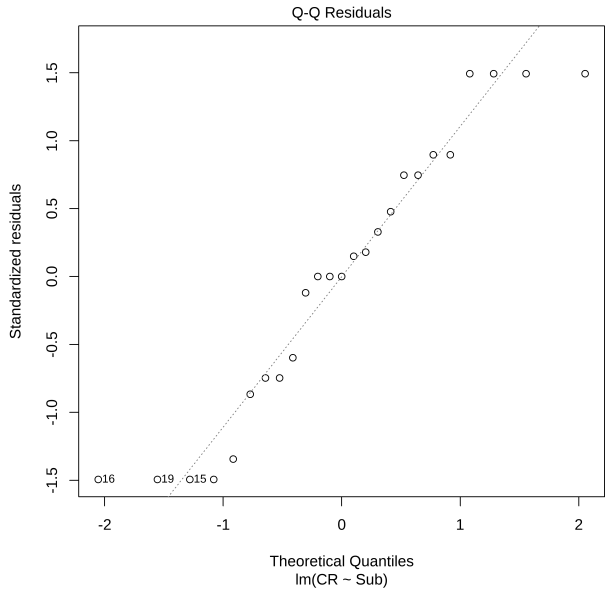
- **Interpretação**: Como p-valor calculado (p = 0.751) é maior que o nível de significância adotado (α = 0,05), **não se rejeita H0**. Portanto, existem evidências de que os erros seguem a distribuição normal.

Análise de Experimentos em DIC com R

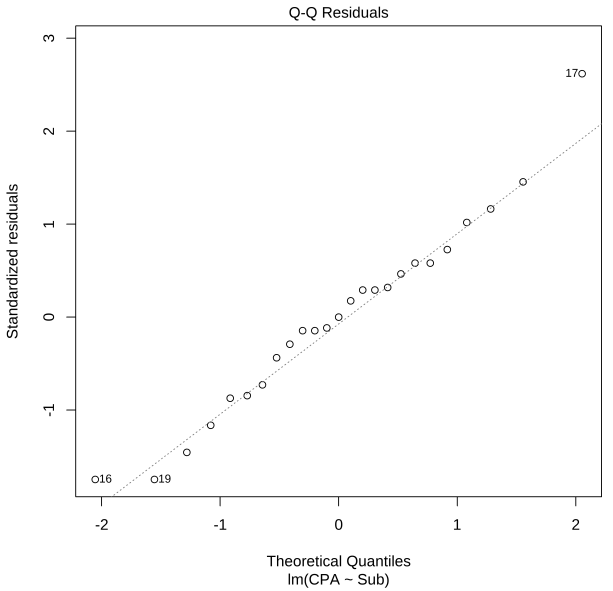
4) Realize a análise de pressupostos da ANOVA

- **1 - Teste de Normalidade dos Resíduos (Análise visual)**
- **Conclusão**: Os gráficos (Normal Q-Q) evidenciam que os erros (resíduos) possuem distribuição normal. (**Não se Rejeita H0**)

```
plot(m0, 2)
```




```
plot(m1, 2)
```



Análise de Experimentos em DIC com R

4) Realize a análise de pressupostos da ANOVA

- **2 - Teste de Homogeneidade dos Resíduos (Teste de Hipótese)** (Bartlett, Levene)

H0: As variâncias são homogêneas.

H1: As variâncias não são homogêneas.

```
# Teste de Bartlett
bartlett.test(m0$res~Sub, data = data)
```

```
##
##     Bartlett test of homogeneity of variances
##
## data:  m0$res by Sub
## Bartlett's K-squared = 3.5044, df = 4, p-value = 0.4772
```

- **Interpretação**: Como p-valor calculado (p = 0,4772) é maior que o nível de significância adotado (α = 0,05), **não se rejeita H0**. Portanto, existem evidências de que os erros possuem homogeneidade de variâncias dentro dos tratamentos.

```
# Teste de Bartlett
bartlett.test(m1$res~Sub, data = data)
```

```
##
##     Bartlett test of homogeneity of variances
##
## data:  m1$res by Sub
## Bartlett's K-squared = 8.1275, df = 4, p-value = 0.08702
```

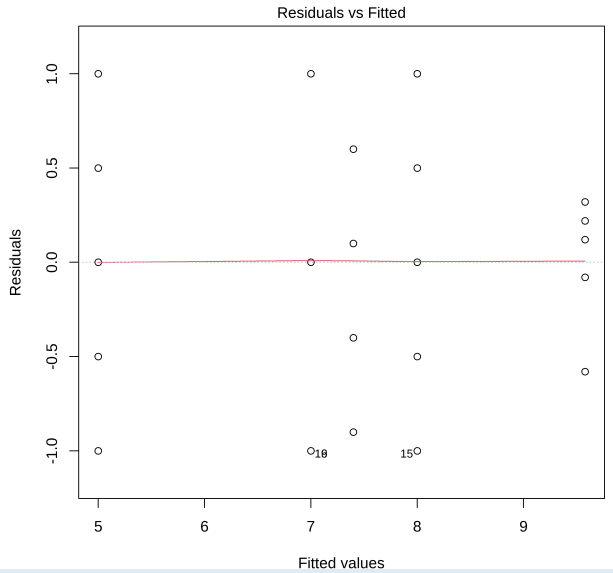
- **Interpretação**: Como p-valor calculado (p = 0,08702) é maior que o nível de significância adotado (α = 0,05), **não se rejeita H0**. Portanto, existem evidências de que os erros possuem homogeneidade de variâncias dentro dos tratamentos.

Análise de Experimentos em DIC com R

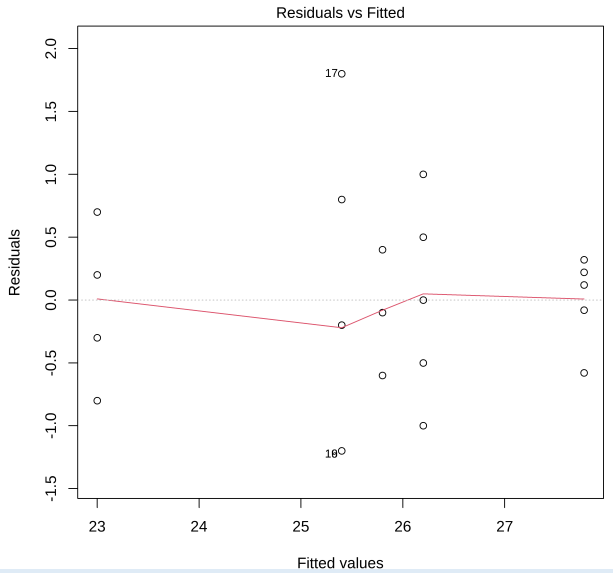
4) Realize a análise de pressupostos da ANOVA

- **2 - Teste de Homogeneidade dos Resíduos (Análise visual)**
- **Conclusão**: Nos gráficos (*Residuals vs Fitted*) existem evidências para admitir erros (resíduos) com homogeneidade de variâncias. (**Não se Rejeita H0**).

```
plot(m0, 1)
```




```
plot(m1, 1)
```



Análise de Experimentos em DIC com R

4) Realize a análise de pressupostos da ANOVA

- **3 - Teste de Independência dos Resíduos (Teste de Hipótese)** (Durbin-Watson)

H0: Os erros são independentes.

H1: Os erros não são independentes.

```
# Teste de Durbin-Watson
library(lmtest)
dwtest(m0)
```

```
##
##     Durbin-Watson test
##
## data:  m0
## DW = 1.8512, p-value = 0.1024
## alternative hypothesis: true autocorrelation is greater t
```

- **Interpretação**: Como p-valor calculado (p = 0,1024) é maior que o nível de significância adotado (α = 0,05), **não se rejeita H0**. Portanto, existem evidências de que os erros são independentes.

```
# Teste de Durbin-Watson
dwtest(m1)
```

```
##
##     Durbin-Watson test
##
## data:  m1
## DW = 1.8459, p-value = 0.09991
## alternative hypothesis: true autocorrelation is greater t
```

- **Interpretação**: Como p-valor calculado (p = 0,09991) é maior que o nível de significância adotado (α = 0,05), **não se rejeita H0**. Portanto, existem evidências de que os erros são independentes.

Análise de Experimentos em DIC com R

5) Testes de comparações múltiplas de médias (Tukey e Duncan)

```r
# Teste de Tukey
TukeyHSD(aov(m0))
```

```
##   Tukey multiple comparisons of means
##     95% family-wise confidence level
##
## Fit: aov(formula = m0)
##
## $Sub
##                   diff        lwr       upr     p adj
## A + EB-FC         2.40  0.9832442 3.8167558 0.0005047
## CA + TS-FC        3.00  1.5832442 4.4167558 0.0000313
## SC-FC             2.00  0.5832442 3.4167558 0.0034013
## TP-FC             4.58  3.1632442 5.9967558 0.0000001
## CA + TS-A + EB    0.60 -0.8167558 2.0167558 0.7132638
## SC-A + EB        -0.40 -1.8167558 1.0167558 0.9132082
## TP-A + EB         2.18  0.7632442 3.5967558 0.0014398
## SC-CA + TS       -1.00 -2.4167558 0.4167558 0.2536180
## TP-CA + TS        1.58  0.1632442 2.9967558 0.0242549
## TP-SC             2.58  1.1632442 3.9967558 0.0002159
```

- **Interpretação**: Existem diferenças estatisticamente significativas (p adj < 0,05) entre as médias para a maioria das comparações.

```r
# Teste de Tukey
TukeyHSD(aov(m1))
```

```
##   Tukey multiple comparisons of means
##     95% family-wise confidence level
##
## Fit: aov(formula = m1)
##
## $Sub
##                   diff        lwr       upr     p adj
## A + EB-FC         2.80  1.3458168 4.2541832 0.0001083
## CA + TS-FC        3.20  1.7458168 4.6541832 0.0000185
## SC-FC             2.40  0.9458168 3.8541832 0.0006768
## TP-FC             4.78  3.3258168 6.2341832 0.0000000
## CA + TS-A + EB    0.40 -1.0541832 1.8541832 0.9203487
## SC-A + EB        -0.40 -1.8541832 1.0541832 0.9203487
## TP-A + EB         1.98  0.5258168 3.4341832 0.0047676
## SC-CA + TS       -0.80 -2.2541832 0.6541832 0.4870840
## TP-CA + TS        1.58  0.1258168 3.0341832 0.0291335
## TP-SC             2.38  0.9258168 3.8341832 0.0007426
```

- **Interpretação**: Existem diferenças estatisticamente significativas (p adj < 0,05) entre as médias para a maioria das comparações.

Análise de Experimentos em DIC com R

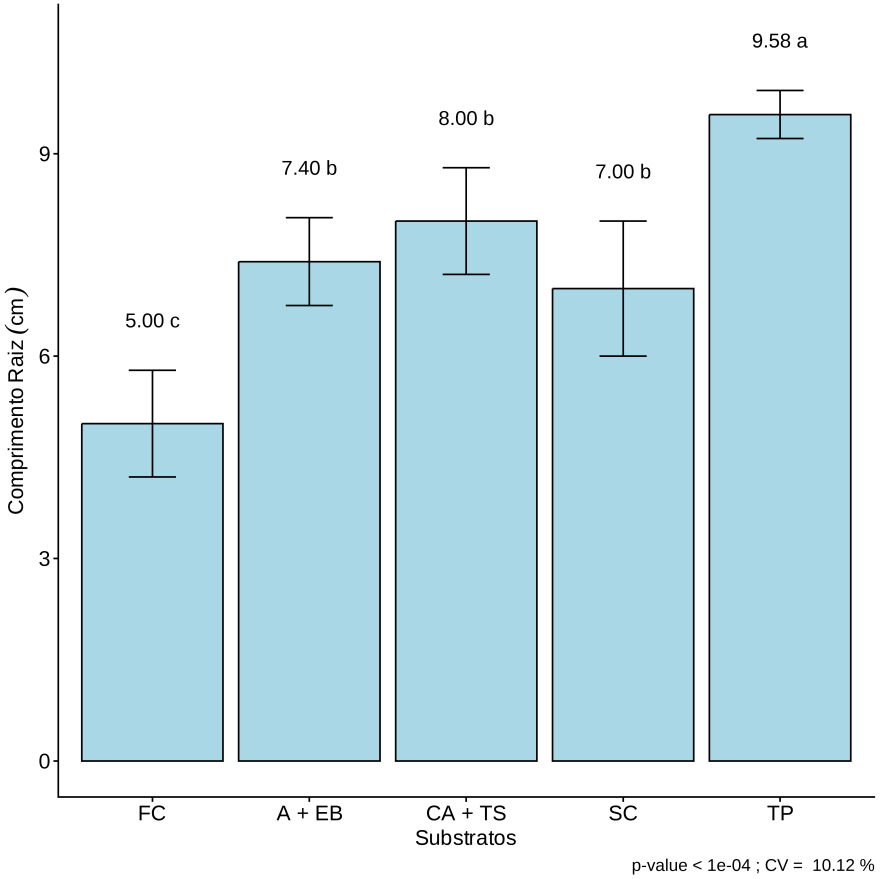
Experimentando pacotes especializados - Pacote AgroR

- **Pressuposições + ANOVA DIC + Teste de Tukey (Resposta: CR)**

```
# Pacote AgroR
# install.packages('AgroR')
library(AgroR)          # Carrega o pacote
?DIC                    # Ajuda da função DIC()

result <- with(data,
DIC(trat = Sub,         # Qual coluna de tratamentos?
    response = CR,      # Qual coluna de variável resposta?
    norm = "sw",        # Teste de normalidade (sw = Shapiro-Wilk)
    homog = "bt",       # Teste de homogeneidade (bt = Bartlett)
    alpha.f = 0.05,     # Nível de significância do Teste F
    alpha.t = 0.05,     # Nível do teste de comparações múltiplas
    mcomp = "tukey",    # Qual teste de comparação múltipla?
    xlab = "Substratos",
    ylab= "Comprimento Raiz (cm)")
)
)
```

```
##          resp groups media    desvio   trats   limite  letra
## FC       5.00      c  5.00 0.7905694      FC 5.790569 5.00 c
## A + EB   7.40      b  7.40 0.6519202  A + EB 8.051920 7.40 b
## CA + TS  8.00      b  8.00 0.7905694 CA + TS 8.790569 8.00 b
## SC       7.00      b  7.00 1.0000000      SC 8.000000 7.00 b
## TP       9.58      a  9.58 0.3563706      TP 9.936371 9.58 a
```



Análise de Experimentos em DIC com R

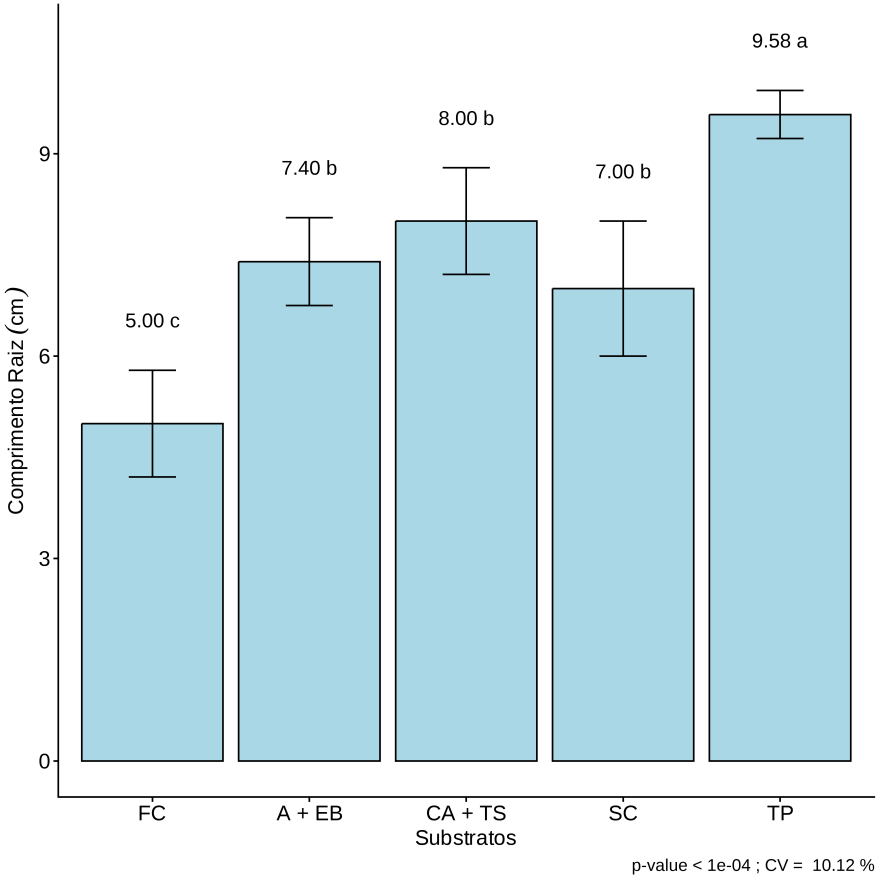
Experimentando pacotes especializados - Pacote AgroR

- **Pressuposições + ANOVA DIC + Teste de Duncan (Resposta: CR)**

```
# Pacote AgroR
# install.packages('AgroR')
library(AgroR)          # Carrega o pacote
?DIC                    # Ajuda da função DIC()

result2 <- with(data,
DIC(trat = Sub,         # Qual coluna de tratamentos?
    response = CR,      # Qual coluna de variável resposta?
    norm = "sw",        # Teste de normalidade (sw = Shapiro-Wilk)
    homog = "bt",       # Teste de homogeneidade (bt = Bartlett)
    alpha.f = 0.05,     # Nível de significância do Teste F
    alpha.t = 0.05,     # Nível do teste de comparações múltiplas
    mcomp = "duncan",   # Qual teste de comparação múltipla?
    xlab = "Substratos",
    ylab= "Comprimento Raiz (cm)")
)
)
```

```
##          resp groups media    desvio   trats   limite  letra
## FC       5.00      c  5.00 0.7905694      FC 5.790569 5.00 c
## A + EB   7.40      b  7.40 0.6519202  A + EB 8.051920 7.40 b
## CA + TS  8.00      b  8.00 0.7905694 CA + TS 8.790569 8.00 b
## SC       7.00      b  7.00 1.0000000      SC 8.000000 7.00 b
## TP       9.58      a  9.58 0.3563706      TP 9.936371 9.58 a
```



Análise de Experimentos em DIC com R

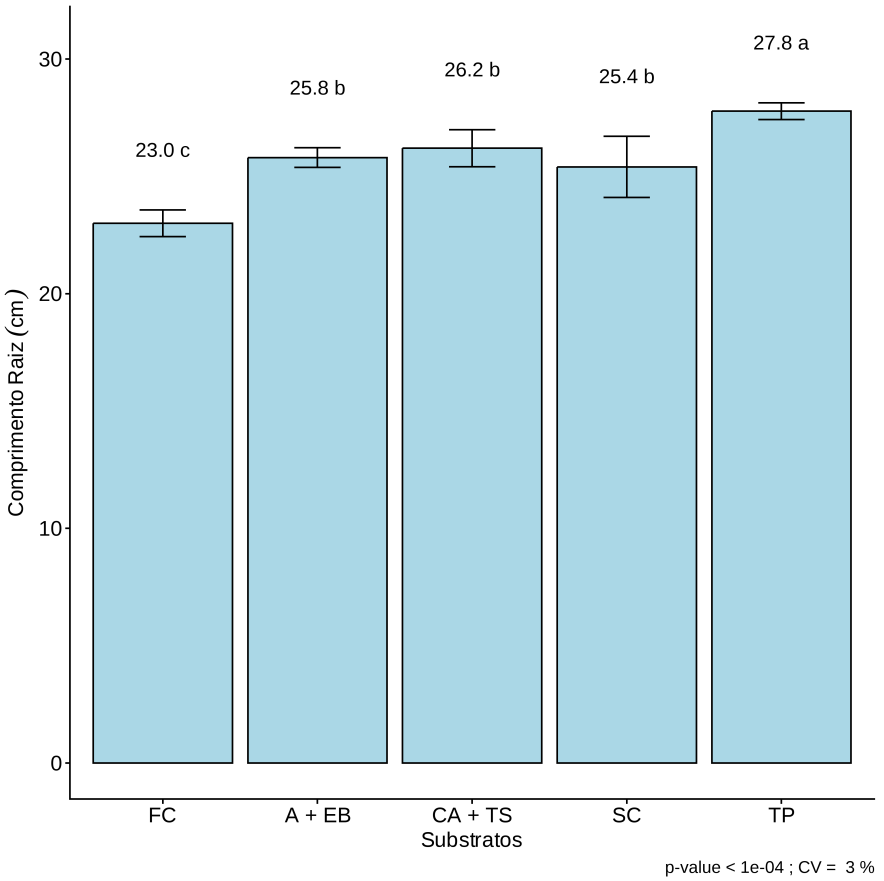
Experimentando pacotes especializados - Pacote AgroR

- **Pressuposições + ANOVA DIC + Teste de Tukey (Resposta: CPA)**

```
# Pacote AgroR
# install.packages('AgroR')
library(AgroR)          # Carrega o pacote
?DIC                    # Ajuda da função DIC()

result3 <- with(data,
DIC(trat = Sub,         # Qual coluna de tratamentos?
    response = CPA,      # Qual coluna de variável resposta?
    norm = "sw",        # Teste de normalidade (sw = Shapiro-Wilk)
    homog = "bt",       # Teste de homogeneidade (bt = Bartlett)
    alpha.f = 0.05,     # Nível de significância do Teste F
    alpha.t = 0.05,     # Nível do teste de comparações múltiplas
    mcomp = "tukey",    # Qual teste de comparação múltipla?
    xlab = "Substratos",
    ylab= "Comprimento Raiz (cm)")
)
)
```

```
##          resp groups media    desvio   trats   limite  letra
## FC      23.00      c 23.00 0.5700877      FC 23.57009 23.0 c
## A + EB  25.80      b 25.80 0.4183300  A + EB 26.21833 25.8 b
## CA + TS 26.20      b 26.20 0.7905694 CA + TS 26.99057 26.2 b
## SC      25.40      b 25.40 1.3038405      SC 26.70384 25.4 b
## TP      27.78      a 27.78 0.3563706      TP 28.13637 27.8 a
```



Análise de Experimentos em DIC com R

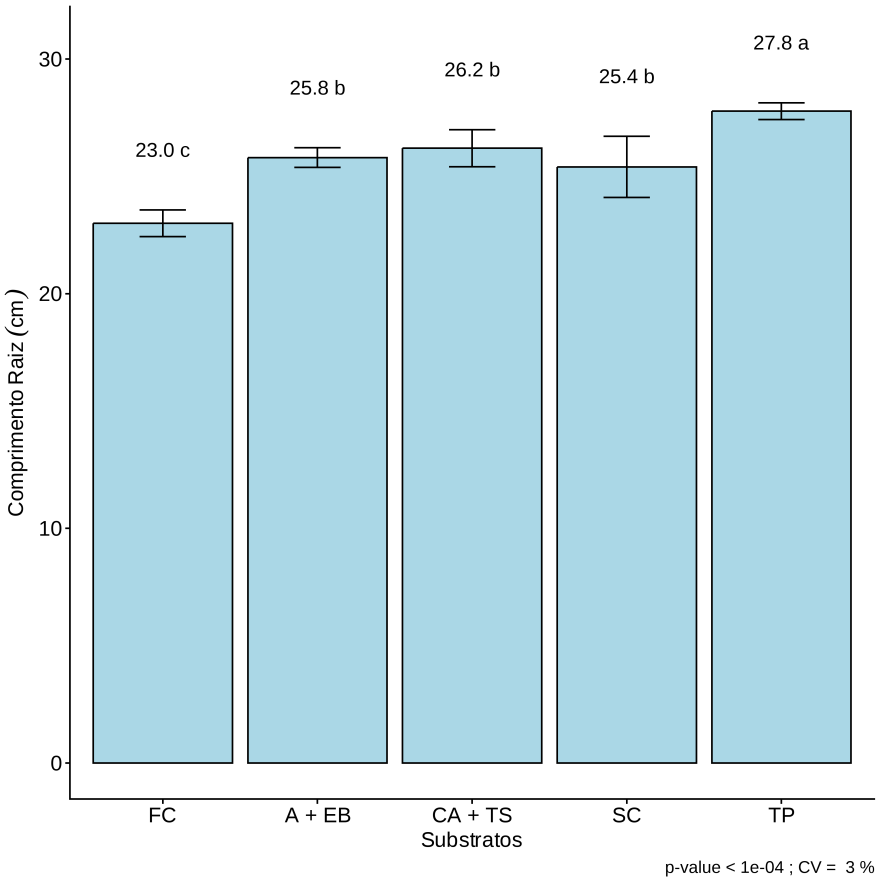
Experimentando pacotes especializados - Pacote AgroR

- **Pressuposições + ANOVA DIC + Teste de Duncan (Resposta: CPA)**

```
# Pacote AgroR
# install.packages('AgroR')
library(AgroR)            # Carrega o pacote
?DIC                      # Ajuda da função DIC()

result4 <- with(data,
DIC(trat = Sub,           # Qual coluna de tratamentos?
    response = CPA,       # Qual coluna de variável resposta?
    norm = "sw",          # Teste de normalidade (sw = Shapiro-Wilk)
    homog = "bt",         # Teste de homogeneidade (bt = Bartlett)
    alpha.f = 0.05,       # Nível de significância do Teste F
    alpha.t = 0.05,       # Nível do teste de comparações múltiplas
    mcomp = "duncan",     # Qual teste de comparação múltipla?
    xlab = "Substratos",
    ylab= "Comprimento Raiz (cm)")
)
)
```

```
##          resp groups media    desvio   trats   limite  letra
## FC      23.00      c 23.00 0.5700877      FC 23.57009 23.0 c
## A + EB  25.80      b 25.80 0.4183300  A + EB 26.21833 25.8 b
## CA + TS 26.20      b 26.20 0.7905694 CA + TS 26.99057 26.2 b
## SC      25.40      b 25.40 1.3038405      SC 26.70384 25.4 b
## TP      27.78      a 27.78 0.3563706      TP 28.13637 27.8 a
```



Análise de Experimentos em DIC com R

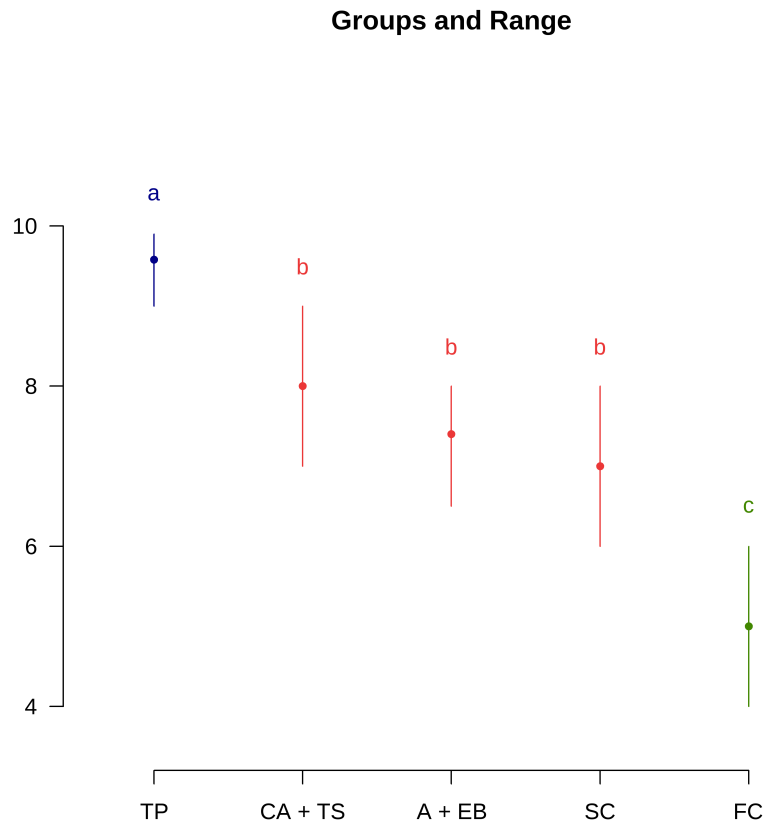
Experimentando pacotes especializados - Pacote agricolae

- **Pressuposições + ANOVA DIC + Teste de Tukey (Resposta: CR)**

```
# Pacote agricolae
# install.packages('agricolae')
library(agricolae)                    # Carrega o pacote
?HSD.test                             # Ajuda da função HSD.test ()

outHSD <- HSD.test(y = m0,            # Modelo ajustado (aov ou lm)
                   trt = "Sub",       # Qual coluna de Tratamentos?
                   alpha = 0.05,      # Nível de significância
                   console = FALSE)   # Imprimir saída no console?
```

```
##           CR groups
## TP      9.58      a
## CA + TS 8.00      b
## A + EB  7.40      b
## SC      7.00      b
## FC      5.00      c
```



Análise de Experimentos em DIC com R

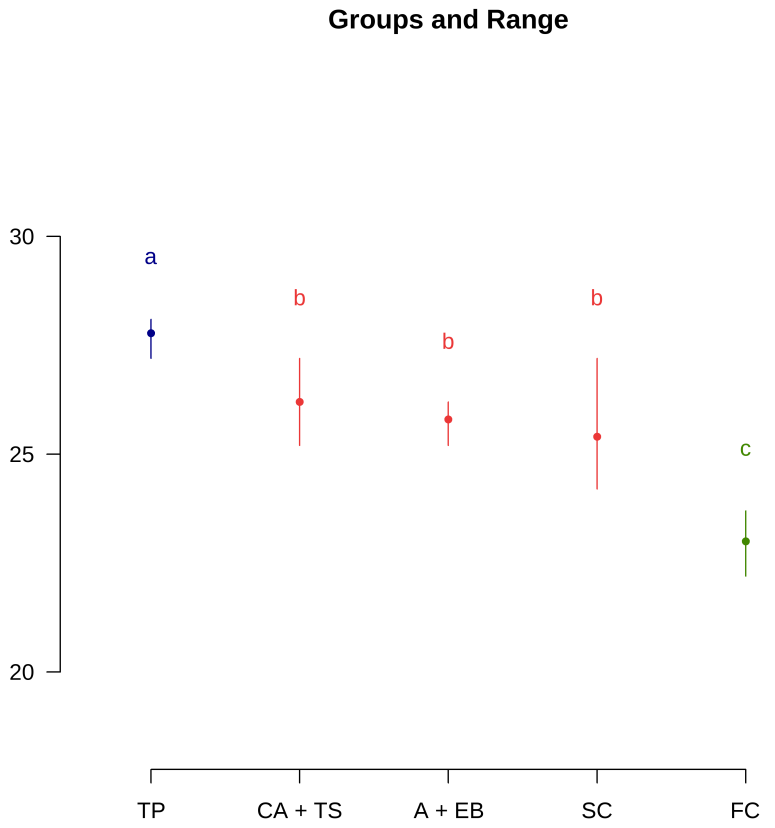
Experimentando pacotes especializados - Pacote agricolae

- **Pressuposições + ANOVA DIC + Teste de Tukey (Resposta: CPA)**

```
# Pacote agricolae
# install.packages('agricolae')
library(agricolae)                    # Carrega o pacote
?HSD.test                             # Ajuda da função HSD.test ()


outHSD2 <- HSD.test(y = m1,           # Modelo ajustado (aov ou lm)
                    trt = "Sub",      # Qual coluna de Tratamentos?
                    alpha = 0.05,     # Nível de significância
                    console = FALSE) # Imprimir saída no console?
```

```
##           CPA groups
## TP      27.78      a
## CA + TS 26.20      b
## A + EB  25.80      b
## SC      25.40      b
## FC      23.00      c
```



Referências

DIAS, L. A. dos S.; BARROS, W. S. Biometria experimental. Viçosa, MG: Suprema, 2009. 408 p.

NOGUEIRA, M. C. S. Experimentação agronômica I: conceitos, planejamento e análise estatística. Piracicaba, 479 p. 2007.

PIMENTEL-GOMES, F.; GARCIA, C. H. Estatística aplicada a experimentos agronômicos e florestais: exposição com exemplos e orientações para uso de aplicativos. Piracicaba: FEALQ, 2002. 309 p.

Até a Próxima!



👫 @lmftca_ufpa

🌎 https://www.lmftca.com.br/7